CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Sommes, exponentielles et khi-deux

Énoncé

Cadre. Pour $a>0$, $\Gamma(a)=\int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$. Pour $a,\lambda>0$, la loi $\Gamma(a,\lambda)$ a pour densité $\gamma_{a,\lambda}(x)=\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}$ sur $]0,+\infty[$. On note $D_\lambda=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Re}z<\lambda\}$ et, pour $z\in D_\lambda$, $\left(\frac{\lambda}{\lambda-z}\right)^a=\exp\left(-a\operatorname{Log}(1-\frac{z}{\lambda})\right)$, où Log est la détermination principale du logarithme (définie et holomorphe sur $\{\operatorname{Re}w>0\}$).

Partie III.

1. Soient $X\sim\Gamma(a,\lambda)$ et $Y\sim\Gamma(b,\lambda)$ indépendantes. Montrer que $X+Y\sim\Gamma(a+b,\lambda)$.
2. Soit $Z\sim\mathcal{N}(0,1)$. Montrer que $Z^2\sim\Gamma(\frac12,\frac12)$. En déduire que la loi du $\chi^2(k)$ (somme de k carrés de gaussiennes centrées réduites indépendantes) est $\Gamma(\frac{k}{2},\frac12)$, et donner sa moyenne et sa variance.
3. Montrer que si U est uniforme sur $]0,1[$, $-\frac{1}{\lambda}\ln U\sim\Gamma(1,\lambda)$ (loi exponentielle). En déduire une méthode de simulation de $\Gamma(n,\lambda)$, $n\in\mathbb{N}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II.

Ce qu'on te demande. Exploiter la forme de φ.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Stabilité par somme

Par indépendance, $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=\exp\left(-a\operatorname{Log}(1-\frac{it}{\lambda})\right)\exp\left(-b\operatorname{Log}(1-\frac{it}{\lambda})\right)=(1-\frac{it}{\lambda})^{-(a+b)}$, qui est la fonction caractéristique de $\Gamma(a+b,\lambda)$. La fonction caractéristique caractérise la loi : $X+Y\sim\Gamma(a+b,\lambda)$. (À même λ seulement.)

Question 7

Étape 1. Le khi-deux

Pour $x > 0$, $F(x) = \mathbb{P}(Z^2 \leqslant x) = \mathbb{P}(|Z| \leqslant \sqrt{x}) = 2\int_0^{\sqrt{x}} \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} du$. En dérivant : $F'(x) = 2 \cdot \frac{e^{-x/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{x^{-1/2}e^{-x/2}}{\sqrt{2\pi}}$. Or $\gamma_{1/2,1/2}(x) = \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} x^{-1/2}e^{-x/2} = \frac{x^{-1/2}e^{-x/2}}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}}$: c'est la même. Donc $Z^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, et par Q6, $\chi^2(k) = \Gamma(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$, de densité $\frac{x^{k/2-1}e^{-x/2}}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}$. Par Q5 : moyenne $\frac{k/2}{1/2} = k$, variance $\frac{k/2}{1/4} = 2k$.

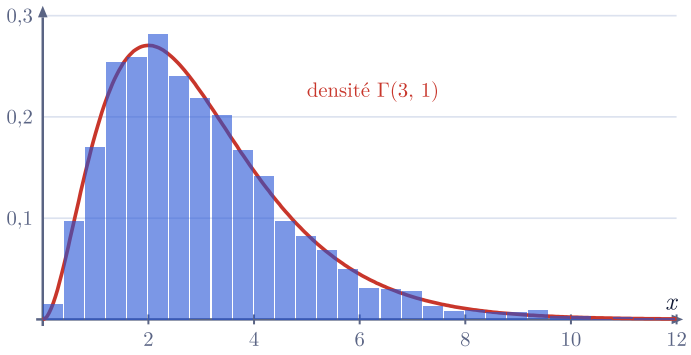
Question 8

Étape 1. Simulation

Pour $x \geqslant 0$: $\mathbb{P}(-\frac{1}{\lambda}\ln U > x) = \mathbb{P}(U < e^{-\lambda x}) = e^{-\lambda x}$: c'est la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$, de densité $\lambda e^{-\lambda x} = \gamma_{1,\lambda}(x)$. Par Q6, si $U_1, \dots, U_n$ sont uniformes indépendantes,

$$-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n} \ln U_i = -\frac{1}{\lambda}\ln(U_1 \cdots U_n) \sim \Gamma(n, \lambda).$$

C'est la loi du temps d'attente du n-ième événement d'un processus de Poisson d'intensité λ.



Histogramme de 4000 tirages de $-\ln U_1 - \ln U_2 - \ln U_3$ (U_i uniformes indépendantes) et la densité de $\Gamma(3,1)$ (rouge) : chaque $-\ln U_i$ suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(1) = \Gamma(1,1)$, et leur somme suit $\Gamma(3,1)$ (Q8).

Le piège

$\Gamma(a,\lambda) + \Gamma(b,\mu)$ n'est pas une loi Gamma si $\lambda \neq \mu$: la stabilité exige le même paramètre d'échelle.

La méthode

Lois stables par somme : lire la loi de la somme sur le produit des fonctions caractéristiques.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction caractéristique.** $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$ caractérise la loi de X. Si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$. Si X a un moment d'ordre n, $\mathbb{E}[X^n] = i^{-n}\varphi_X^{(n)}(0)$.